

## STUDIERENDENBLATT

# UML-Klassendiagramme modellieren

Drei progressive Übungsaufgaben für das zweite Semester

|               |                    |                                 |
|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 3<br>Aufgaben | 115-135<br>Minuten | 4<br>Beziehungstypen je Aufgabe |
|---------------|--------------------|---------------------------------|

Dieses Übungsblatt trainiert die systematische Übersetzung fachlicher Regeln in UML-Klassendiagramme. Die Aufgaben werden schrittweise offener; alle Ergebnisse müssen fachlich begründet und formal vollständig sein.

Abgabeformat: Je Aufgabe ein Klassendiagramm mit Klassen, privaten Attributen, öffentlichen Operationen, Beziehungstypen, Namen und Multiplizitäten. Verwendet eine einheitliche Notation.

## Übersicht

| Aufgabe                             | Niveau      | Richtzeit     | Schwerpunkt                                                                |
|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 - Bestellsystem eines Onlineshops | geführt     | 25–30 Minuten | Assoziation, Aggregation, Komposition und Vererbung unterscheiden.         |
| 2 - Hotelverwaltung                 | teilgeführt | 40–45 Minuten | Lebenszyklusabhängigkeit von Referenzbeziehungen unterscheiden.            |
| 3 - Veranstaltungsmanagement        | Transfer    | 50–60 Minuten | Durchführungsform, Buchungsfluss und Ressourcenbezug konsistent verbinden. |

## Verbindlicher UML-Standard

- Attribute: -attributname: Datentyp
- Operationen: +operation(parameter: Typ): Rückgabotyp
- Abstrakte Klassen und Operationen kursiv oder mit {abstract} kennzeichnen.
- Jede Assoziation benennen und an beiden Enden multiplizieren.
- Gefüllte Raute = Komposition; leere Raute = Shared Aggregation; Dreieck = Generalisierung.

**AUFGABE 1 | GEFUEHRT | 25–30 Minuten**

## Bestellsystem eines Onlineshops

Lernfokus: Klassen, Attribute und Operationen aus einem kurzen Szenario ableiten. Assoziation, Aggregation, Komposition und Vererbung unterscheiden. Multiplizitäten aus fachlichen Regeln begründen.

### Szenario

Ein Onlineshop verwaltet Kunden, Bestellungen und Produkte. Ein Kunde kann noch keine oder mehrere Bestellungen aufgeben; jede Bestellung gehört genau einem Kunden. Eine gültige Bestellung besteht aus mindestens einer Bestellposition.

Jede Bestellposition verweist auf genau ein Produkt und speichert Menge sowie Einzelpreis zum Bestellzeitpunkt. Dasselbe Produkt kann in beliebig vielen Bestellpositionen vorkommen und bleibt erhalten, wenn eine Bestellung gelöscht wird.

Produkte werden in Sortimenten geführt. Ein Sortiment fasst Produkte als Bestandteile zusammen; Produkte können in mehreren Sortimenten vorkommen und bleiben beim Auflösen eines Sortiments bestehen. Es gibt ausschließlich physische und digitale Produkte.

### Arbeitsauftrag

- 1 Verwendet die sieben vorgegebenen Klassen und kennzeichnet Produkt als abstrakt.
- 2 Ergänzt pro Klasse zwei bis vier private Attribute mit Datentypen und mindestens eine vollständige öffentliche Operation.
- 3 Modelliert die vier geforderten Beziehungstypen und benennt jede Beziehung.
- 4 Tragt an allen Assoziationsenden Multiplizitäten ein und kennzeichnet die Generalisierungsmenge als disjoint und complete.
- 5 Ergänzt die Nebenbedingungen menge  $\geq 1$ , Preise  $\geq 0$  und Einzelpreis als Preissnapshot.

Pflichtklassen: Kunde, Bestellung, Bestellposition, Sortiment, Produkt {abstract}, PhysischesProdukt, DigitalesProdukt

### Verpflichtende Beziehungen

- Assoziation Kunde-Bestellung
- Komposition Bestellung-Bestellposition
- Assoziation Bestellposition-Produkt
- Aggregation Sortiment-Produkt
- Vererbung Produkt-Produktarten

### Abgabecheck

- Kann dasselbe Produkt in zwei Bestellungen vorkommen?
- Bleibt ein Produkt beim Löschen einer Bestellung oder eines Sortiments erhalten?
- Kann eine gültige Bestellung ohne Position existieren?
- Sind alle Attribute typisiert und alle Operationen vollständig signiert?

**AUFGABE 2 | TEILGEFUEHRT | 40–45 Minuten**

## Hotelverwaltung

Lernfokus: Abstrakte Oberklassen und zweistufige Vererbung modellieren. Lebenszyklusabhängigkeit von Referenzbeziehungen unterscheiden. Zeitabhängige Verfügbarkeit und Statuswerte im Klassenmodell abbilden.

### Szenario

Ein Hotel verwaltet Gäste, Mitarbeiter, Zimmer, Reservierungen, Zahlungen und Zusatzleistungen. Mitarbeiter werden im Personalstamm unabhängig verwaltet, sind im Modell aber einem Hotel als Bestandteil seines Teams zugeordnet. Zimmer gehören fest zu genau einem Hotel.

Ein Gast kann mehrere Reservierungen tätigen. Eine gültige Reservierung besitzt mindestens eine Buchungsposition. Jede Position referenziert genau eine buchbare Leistung und speichert Anzahl sowie Einzelpreis. Bei einer konkreten Zimmerleistung muss anzahl = 1 gelten; Zusatzleistungen können mehrfach gebucht werden. Zahlungen haben eine eigene Identität; offene und mehrere Teilzahlungen sind möglich.

Zimmer und Zusatzleistungen sind Spezialisierungen der abstrakten Klasse BuchbareLeistung. Zimmer werden weiter in Standardzimmer und Suiten unterschieden. Zimmerverfügbarkeit ist für einen Zeitraum zu prüfen; ein einfaches Attribut belegt reicht nicht aus.

### Arbeitsauftrag

- 1 Leitet für alle elf Klassen zwei bis vier private Attribute und mindestens eine vollständige öffentliche Operation ab.
- 2 Kennzeichnet BuchbareLeistung als abstrakt und modelliert beide Generalisierungsebenen.
- 3 Verwendet alle vier Beziehungstypen; wählt Rautenende und Multiplizitäten bewusst.
- 4 Modelliert Reservierungs-, Zahlungs- und Zimmerstatus sowie eine zeitabhängige Verfügbarkeitsprüfung.
- 5 Formuliert mindestens zwei Nebenbedingungen für Überschneidungen, Mengen oder Preisberechnung.

Pflichtklassen: Hotel, Gast, Mitarbeiter, Reservierung, Buchungsposition, Zahlung, BuchbareLeistung {abstract}, Zimmer, Standardzimmer, Suite, Zusatzleistung

### Verpflichtende Beziehungen

- Aggregation Hotel-Mitarbeiter
- Komposition Hotel-Zimmer
- Komposition Reservierung-Buchungsposition
- Assoziationen zu Gast, Mitarbeiter, Zahlung und BuchbareLeistung
- Vererbung BuchbareLeistung-Zimmer/Zusatzleistung und Zimmer-Zimmerarten

### Abgabecheck

- Kann ein Zimmer für zwei überlappende Zeiträume bestätigt werden?
- Bleiben Zahlungen nachvollziehbar, wenn eine Reservierung storniert wird?
- Ist Buchungsposition-BuchbareLeistung frei von einer falschen Aggregationsraute?
- Sind abstrakte Klasse, Statuswerte und Signaturen eindeutig dargestellt?

**AUFGABE 3 | TRANSFER | 50–60 Minuten**

# Veranstaltungsmanagement

Lernfokus: Ein umfangreiches Informationssystem eigenständig strukturieren. Durchführungsform, Buchungsfluss und Ressourcenbezug konsistent verbinden. Kardinalitäten und Nebenbedingungen mit konkreten Prüffällen validieren.

## Szenario

Ein Veranstalter organisiert Präsenz- und Onlineveranstaltungen und beschäftigt Mitarbeiter als Bestandteile seines Teams. Mitarbeiter bleiben als Personalobjekte lebenszyklusunabhängig und können mehrere Veranstaltungen betreuen.

Teilnehmer buchen Veranstaltungen. Jede Buchung gehört genau einem Teilnehmer, bezieht sich auf genau eine Veranstaltung und umfasst mindestens ein Ticket. Offene oder mehrere Teilzahlungen sind möglich. Jede Veranstaltung besteht aus mindestens einem Programmpunkt.

Präsenzveranstaltungen finden an genau einem unabhängig verwalteten Veranstaltungsort statt; derselbe Ort kann zu unterschiedlichen Zeiten wiederverwendet werden. Onlineveranstaltungen besitzen stattdessen Plattform und Zugangs-URL und dürfen keine Ortsbeziehung haben.

## Arbeitsauftrag

- 1 Verwendet die elf vorgegebenen Klassen und kennzeichnet Veranstaltung als abstrakt.
- 2 Leitet pro Klasse zwei bis vier private Attribute sowie ein bis drei vollständige öffentliche Operationen ab.
- 3 Modelliert alle vier Beziehungstypen, benennt alle Assoziationen und tragt vollständige Multiplizitäten ein.
- 4 Kennzeichnet Präsenz- und Onlineveranstaltung als disjoint und complete.
- 5 Ergänzt Regeln für Zeitraum, Ortsbelegung, Kapazität, Ticketanzahl, Gesamtbetrag und Teilzahlungen.

Pflichtklassen: Veranstalter, Veranstaltung {abstract}, Präsenzveranstaltung, Onlineveranstaltung, Teilnehmer, Mitarbeiter, Buchung, Ticket, Zahlung, Veranstaltungsort, Programmpunkt

## Verpflichtende Beziehungen

- Aggregation Veranstalter-Mitarbeiter
- Assoziationen Veranstalter-Veranstaltung, Mitarbeiter-Veranstaltung, Teilnehmer-Buchung, Buchung-Veranstaltung, Buchung-Zahlung und Präsenzveranstaltung-Ort
- Komposition Buchung-Ticket
- Komposition Veranstaltung-Programmpunkt
- Vererbung Veranstaltung-Präsenz/Online

## Abgabecheck

- Kann eine Onlineveranstaltung ohne Ort gültig sein?
- Besitzt jede bestätigte Buchung mindestens ein Ticket?
- Können zwei Teilzahlungen gemeinsam den Buchungsbetrag decken?
- Kann ein Ort zu verschiedenen, aber nicht überlappenden Zeiten verwendet werden?
- Sind alle elf Klassen verbunden und vollständig typisiert?